SmartHome — Protocolo de aceptación Android / Shelly

SENA · ADSO 3145555 · Fecha de revisión: 7 de noviembre de 2026
Estado: preparación documental y revisión CI. No se ha ejecutado prueba física con teléfono o Shelly en esta auditoría.

1. Versión exacta de la prueba

Tabla 1

Versión exacta de la prueba

Campo	Valor comprobado
Repositorio	Kevin-Stiven-Lopez-Amaya404/from_movil
Rama de APK	qa
SHA de APK	6c3946e970711d1352bf2c8c2a54b0816f3afbe7
main observado	d830ed08886618491ebba2429fd4ffd615ba75ea
SDK / RN	Expo ~58.0.23 y React Native 0.88.1 declarados en main/package.json
Versión app	1.1.0 en main/app.json
Workflow APK	Android POC APK — run 42404346123 — SUCCESS
Artefacto	smarthome-poc-android-apk, ID 13587033044, caducidad reportada 14 de noviembre de 2026
ZIP bajado	SmartHome_Android_SDK58_QA_6c3946e_APK_Debug.zip (paquete local comprobado)
SHA-256 ZIP	415f347261639aec9ae27f5d87cd852bb7f2732fd7d43d743ff64021b9b4f8f9
SHA-256 APK interna	fec413b7a98a79338585e2d259ad729429be80993b6deb3d9846835edc8466f8
Tipo de APK	Desarrollo/DEBUG, no APK Preview ni producción

Fuente: elaboración propia.

Observación crítica: la APK se compiló sobre qa 6c3946e, no sobre el commit de fusión main d830ed0. No presentarla como prueba del binario final de main. El APK DEBUG requiere Metro y ejecuta __DEV__=true. El bloqueo de pairing en release (__DEV__=false) exige una APK Preview aparte.

Como marco de referencia, el protocolo define casos con precondiciones, pasos y resultado esperado según ISO/IEC/IEEE 29119-1 (ISO/IEC/IEEE, 2022), y las operaciones sobre el equipo siguen la documentación oficial de la API de Shelly (Shelly Group, s. f.).

2. Estado real de CI, seguridad y release

- Mobile CI de main: SUCCESS en d830ed0.
- APK Android POC de qa: SUCCESS en 6c3946e (compilación nativa; no prueba física).
- Dependency Security Audit en candidato dev: SUCCESS. La auditoría anterior de la migración SDK58 reportó 0 críticas, 0 altas, 5 moderadas y 0 bajas; no se ha comprobado una auditoría nueva ejecutada directamente sobre el merge main.
- Production Release Readiness de qa: FAIL esperado. Exige cerrar/aceptar formalmente #42, #52 y #53, los tres abiertos en la revisión.
- Los PR móviles #61 (migración SDK58) y #49 (promoción QA→main) ya se fusionaron. Esta promoción no equivale a un release de producción autorizado.
- El README móvil aún menciona Expo 57; el package.json de main indica Expo 58. Es necesario corregir esa discrepancia en la documentación operativa.

3. Preparación segura en Windows PowerShell

1. Descargar ZIP del APK de este informe y verificar su SHA-256; extraer app-debug.apk.
2. Disponer de Android SDK Platform Tools (adb) y autorizar depuración USB en un teléfono propio o autorizado.
3. Clonar el repositorio en una carpeta de pruebas y usar el commit exacto del APK:

```
git clone https://github.com/Kevin-Stiven-Lopez-Amaya404/from_movil.git
cd from_movil
git fetch origin qa
git checkout 6c3946e970711d1352bf2c8c2a54b0816f3afbe7
npm ci
Copy-Item .env.example .env.local
# Configurar EXPO_PUBLIC_API_URL con backend accesible desde el móvil.
# NO pegar contraseñas ni tokens en el repo ni en evidencias.
```

4. En otra terminal PowerShell, desde la carpeta donde extrajiste la APK:

```
Get-FileHash .\app-debug.apk -Algorithm SHA256
adb devices
adb install -r .\app-debug.apk
```

5. Para conectar el development build con Metro, desde el proyecto:

```
adb reverse tcp:8081 tcp:8081
npx expo start --dev-client --localhost
```

Alternativamente, si PC y Android están en la misma Wi-Fi, usar npx expo start --dev-client --lan y conectar desde la app. localhost en el teléfono NO es la IP del backend que corre en el PC. Ajustar EXPO_PUBLIC_API_URL de prueba sin incluir credenciales ni exponer el backend a internet.

No realizar un git switch dev ni actualizar dependencias después de instalar esta APK: el JS de Metro tiene que corresponder al commit de la compilación. No usar Expo Go para validar GATT/BLE nativo. No publicar EAS Update o crear un build production durante esta prueba.

4. Matriz de pruebas y resultados por registrar

Estados válidos: PASS, FAIL, BLOQUEADO, NO APLICA, PENDIENTE. Ninguna fila se marca como PASS sin evidencia de ejecución.

Tabla 2

Matriz de pruebas y resultados por registrar

ID	Caso	Resultado esperado	Estado inicial
QA-01	Procedencia de APK	ZIP íntegro; APK presente; SHA coincide.	PENDIENTE
QA-02	Instalación y arranque	Abre sin cierre inesperado y carga JS de desarrollo.	PENDIENTE
QA-03	Autenticación	Sesión autorizada y mensaje claro ante credenciales erróneas.	PENDIENTE
QA-04	Sesión y recuperación	No accede sin autenticación; enlaces/respuestas correctos.	PENDIENTE
QA-05	Navegación	No se pierden rutas ni quedan pantallas bloqueadas.	PENDIENTE
QA-06	Hogares y permisos	La UI y el backend respetan OWNER/MEMBER/GUEST según caso.	PENDIENTE
QA-07	Dispositivos	Datos coherentes; estados vacíos/errores explicativos.	PENDIENTE
QA-08	Energía	Cálculos/ representación coinciden con API de la versión evaluada.	PENDIENTE
QA-09	Avisos y tiempo real	No duplicados, no congelamiento, estado visible al restablecer red.	PENDIENTE
QA-10	Permisos Android	Solicitud o rechazo se gestionan sin crash.	PENDIENTE
QA-11	Descubrimiento BLE	Candidatos detectados o error documentado; no afirmar pairing.	PENDIENTE
QA-12	Lectura GATT	Modelo/firmware/ estado visibles; operación solo	PENDIENTE

ID	Caso	Resultado esperado	Estado inicial
		lectura y desconexión limpia.	
QA-13	Descubrimiento LAN/IP	Resultado o limitación reproducible; no exponer IP ni credenciales.	PENDIENTE
QA-14	MQTT y control físico	Separar HTTP, MQTT y observación/telemetría física; sin intervenir cableado.	PENDIENTE
QA-15	Bloqueo release pairing	Aviso explícito; no iniciar pairing backend incompletable.	PENDIENTE
QA-16	Seguridad dependencias	Sin críticos/altos para lockfile final o excepciones validadas; trazabilidad moderadas.	PENDIENTE
QA-17	Runtime OTA	Aislamiento de runtime documentado.	PENDIENTE
QA-18	Cierre QA	Decisión firmada de aceptación o lista de bloqueos; sin cierres ficticios.	PENDIENTE

Fuente: elaboración propia.

5. Procedimiento y advertencias por caso

QA-01 — Procedencia de APK

Ejecutar: Descargar el artefacto de run 42404346123 y comparar ZIP SHA-256 con el registro; verificar SHA de QA 6c3946e.

Criterio: ZIP íntegro; APK presente; SHA coincide.

Situación al 7-11-2026: Automático local: integridad del ZIP; instalación pendiente.

QA-02 — Instalación y arranque

Ejecutar: Extraer app-debug.apk, comprobar adb devices, instalar en teléfono autorizado y conectar al Metro del mismo SHA.

Criterio: Abre sin cierre inesperado y carga JS de desarrollo.

Situación al 7-11-2026: Pendiente dispositivo físico.

QA-03 — Autenticación

Ejecutar: Abrir login, usar cuenta de pruebas, validar acceso y errores sin publicar credenciales.

Criterio: Sesión autorizada y mensaje claro ante credenciales erróneas.

Situación al 7-11-2026: Pendiente.

QA-04 — Sesión y recuperación

Ejecutar: Cerrar sesión, reingresar; comprobar rutas de activación/recuperación con cuenta de prueba.

Criterio: No accede sin autenticación; enlaces/respuestas correctos.

Situación al 7-11-2026: Pendiente.

QA-05 — Navegación

Ejecutar: Recorrer pestañas principales, atrás, enlaces profundos y cambios de orientación si aplica.

Criterio: No se pierden rutas ni quedan pantallas bloqueadas.

Situación al 7-11-2026: Pendiente.

QA-06 — Hogares y permisos

Ejecutar: Abrir hogar propio y otra situación de rol limitado con cuentas de prueba.

Criterio: La UI y el backend respetan OWNER/MEMBER/GUEST según caso.

Situación al 7-11-2026: Pendiente.

QA-07 — Dispositivos

Ejecutar: Ver lista, detalle y estados de dispositivos registrados.

Criterio: Datos coherentes; estados vacíos/errores explicativos.

Situación al 7-11-2026: Pendiente.

QA-08 — Energía

Ejecutar: Consultar consumo y objetivos/tarifas cuando estén configurados.

Criterio: Cálculos/representación coinciden con API de la versión evaluada.

Situación al 7-11-2026: Pendiente.

QA-09 — Avisos y tiempo real

Ejecutar: Probar notificaciones, reconexión al cambiar red y pérdida temporal de conectividad.

Criterio: No duplicados, no congelamiento, estado visible al restablecer red.

Situación al 7-11-2026: Pendiente.

QA-10 — Permisos Android

Ejecutar: Comprobar Bluetooth y permisos solicitados al iniciar escaneo Shelly.

Criterio: Solicitud o rechazo se gestionan sin crash.

Situación al 7-11-2026: Pendiente.

QA-11 — Descubrimiento BLE

Ejecutar: Con Shelly autorizado cerca, buscar anuncios por hasta 12 s sin reiniciar/restablecer el equipo.

Criterio: Candidatos detectados o error documentado; no afirmar pairing.

Situación al 7-11-2026: Pendiente.

QA-12 — Lectura GATT

Ejecutar: Si lo permite el firmware, pulsar Leer info para Shelly.GetDeviceInfo; cancelar bonding no planificado.

Criterio: Modelo/firmware/estado visibles; operación solo lectura y desconexión limpia.

Situación al 7-11-2026: Pendiente.

QA-13 — Descubrimiento LAN/IP

Ejecutar: Con teléfono y Shelly en red de prueba autorizada, probar búsqueda IP/LAN documentada.

Criterio: Resultado o limitación reproducible; no exponer IP ni credenciales.

Situación al 7-11-2026: Pendiente.

QA-14 — MQTT y control físico

Ejecutar: Solo con dispositivo previamente vinculado, autorizado y con seguridad eléctrica garantizada, emitir comando.

Criterio: Separar HTTP, MQTT y observación/telemetría física; sin intervenir cableado.

Situación al 7-11-2026: Pendiente.

QA-15 — Bloqueo release pairing

Ejecutar: En APK Preview AUTÓNOMA (no debug), verificar limitación de pairing y ausencia de solicitud MQTT indebida.

Criterio: Aviso explícito; no iniciar pairing backend incompletable.

Situación al 7-11-2026: Requiere build preview independiente; no prueba con debug.

QA-16 — Seguridad dependencias

Ejecutar: Ejecutar npm audit –omit=dev –audit-level=high en SHA exacto y registrar JSON, analizar 5 moderadas.

Criterio: Sin críticos/altos para lockfile final o excepciones validadas; trazabilidad moderadas.

Situación al 7-11-2026: Auditoría candidata dev aprobó; falta criterio de release.

QA-17 — Runtime OTA

Ejecutar: Comprobar que versión 1.0.0 no recibe OTA del runtime de 1.1.0; no publicar OTA real.

Criterio: Aislamiento de runtime documentado.

Situación al 7-11-2026: Pendiente sin publicación.

QA-18 — Cierre QA

Ejecutar: Adjuntar prueba por caso, responsable, fecha y versión; revisar issues #42, #52 y #53.

Criterio: Decisión firmada de aceptación o lista de bloqueos; sin cierres ficticios.

Situación al 7-11-2026: Pendiente.

6. Criterios de seguridad y aceptación

- BLE/GATT Shelly.GetDeviceInfo es una consulta experimental de solo lectura: no significa emparejamiento completo.
- La versión release mantiene deshabilitadas acciones de vinculación que no pueden completarse de forma segura. No retirar !__DEV__ ni habilitar HTTP en producción como atajo.
- Para MQTT, COMMAND_PUBLISHED no es prueba de estado físico del relé. Separar comando, respuesta del broker, telemetría y observación del dispositivo.
- No abrir equipos, tocar cableado de red eléctrica, resetear de fábrica o aceptar bonding inesperado. Intervenir hardware conectado a tensión requiere personal competente y condiciones seguras.
- Evitar compartir IP, MAC/BLE, usuario, correo real, tokens, claves MQTT, QR o capturas de sesiones con datos personales.
- Registrar con responsables todos los casos FAIL/BLOQUEADO. La puerta de release sigue cerrada hasta cumplir los criterios del equipo y los issues vinculados.

7. Ficha de evidencia por caso

Tabla 3

Ficha de evidencia por caso

Campo	Registrar
Fecha y hora / responsable	Por completar
ID de caso y estado	Por completar
Android (modelo, versión, API)	Por completar
Shelly (modelo y versión de firmware, sin	Por completar

Campo	Registrar
identificadores sensibles)	
APK / SHA / canal	QA 6c3946e; comprobar en teléfono
Backend (entorno y commit)	Por completar
Resultado observado	Por completar
Captura o log depurado	Por completar
Incidencia/decisión de cierre	Por completar

Fuente: elaboración propia.

Dictamen: PENDIENTE DE ACEPTACIÓN FÍSICA. Esta guía no constituye una prueba realizada.

Referencias

ISO/IEC/IEEE. (2022). *Software and systems engineering — Software testing — Part 1: General concepts* (ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022). https://www.iso.org/standard/81291.html

Shelly Group. (s. f.). *Shelly API documentation*. Recuperado el 8 de noviembre de 2026, de https://shelly-api-docs.shelly.cloud/